

Simulatorn och den verkliga robotcellen

Avgränsning, realism och överförbarhet

Rami Halabi

Version 1.2 · 4 oktober 2026

Oberoende tekniskt rapportpaket · Svenska

Status: HKM-inspirerad revision pågår. Den tidigare deterministiska systembaslinjen är bevarad; nya scen-, verktygs- och trajektoriekraav kräver egen acceptans. Aktuella resultat anges i statusrutan och governance-sidan. Inga fysiska robotresultat eller säkerhetsgarantier hävdas.

AI-assisterad text- och publiceringsframställning.

Ej sakkunniggranskad. Inte framtagen av eller godkänd av SICS AI.

Rapporternas källor, diagram och byggsript finns i projektets repository.

Innehåll

Sammanfattning.....	3
1. Jämförelsens tre nivåer	3
2. Vad vi vet, vad vi förenklar och vad vi inte vet.....	4
3. Vilken typ av realism är viktig?.....	6
4. "Digital twin" är ett projektnamn, inte en valideringsstämpel	7
5. Den viktigaste gränsen: kontroll av kommando kontra kontroll av effekt.....	8
6. Vad ett byte till verklig hårdvara skulle kräva.....	8
7. Påståenden som är rimliga respektive missvisande.....	9
8. Vad som avsiktligt ligger utanför projektet.....	9
9. Risker, motåtgärder och kvarvarande osäkerhet.....	10
10. Slutsats och kontrollista för presentation	10
Referenser och källbegränsningar	11

Implementation status, 2026-10-04: The HKM-inspired six-product/six-tool cell passes all 110 MUST criteria at audited source ca7798798f916c8130e1833cf16b4d4d3f10d546. Both clean Windows runs passed 622 tests with 91.18% coverage, including 107 UI checks; eight real Blender demos, quality/security gates, CI and publication passed. Schema-2 contracts preserve schema-1 histories. Final evidence/status commits receive their own CI and Pages attestations; prior results remain archived. Status: DONE. Evidence: GOAL_PROGRESS.md and ACCEPTANCE_REPORT.md in the governance section. The research below records design rationale, not real-world robot validation.

Sammanfattning

Den här rapporten skiljer **RobotOps Twins implementerade simulator** från dels en generell industriell robotcell, dels den begränsade bild av SICS AI:s miljö som finns i offentliga källor. Dessa två jämförelseobjekt är inte samma sak. Offentlig information räcker inte för att beskriva företagets fullständiga interna system.

Simulatorn ska efterlikna informationsflödet från kundorder till verifierat plock och återkoppling. Den ska bevara vissa integrationsproblem: dubletter, osäkra utfall, återhämtning, separata systemägare och motstridiga observationer. Den ska däremot förenkla robotmekanik, sensorsystem, säkerhet, produktvariation, nätverk och driftorganisation.

Det som demonstreras är programvarans beteende under definierade simuleringsantaganden. Det är inte ett bevis för fysisk säkerhet, kommersiell driftsäkerhet, ett fungerande SICS-gränssnitt eller generell intelligens. Aktuell implementationsstatus och kvarvarande arbete redovisas i statusrutan ovan.

1. Jämförelsens tre nivåer

Vi använder tre nivåer för att undvika att generella branschbegrepp tillskrivs ett enskilt bolag.

Nivå A: dokumenterad offentlig uppgift. Exempelvis anger SICS rollannons kundintegration, medan Cognibotics rapporterar en första pilot och en beställning på ytterligare Nowaste-cell. Uppgifterna citeras och attribueras. Att ett företag offentligt framför ett påstående gör det inte till oberoende validerad prestanda. [\[S01\]](#) [\[S07\]](#)

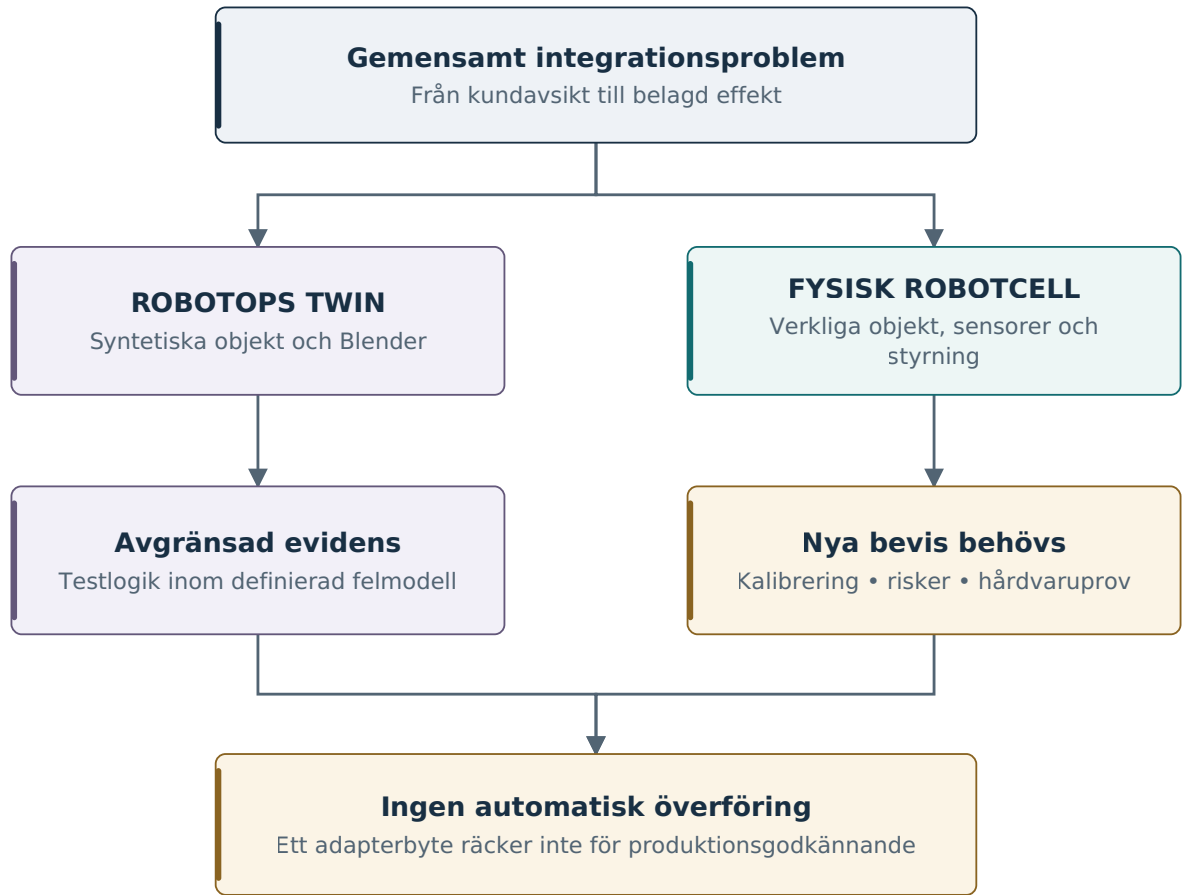
Nivå B: generell integrationsfråga. Exempelvis måste ett system skilja mellan förlorad kommunikation och en känd utebliven sidoeffekt. Det är en fråga om distribuerad systemdesign, inte ett fynd om hur SICS har implementerat sin lösning. [\[S17\]](#)

Nivå C: vårt simulatorval. SQLite, en Blender-arm, en deterministisk Brain-adapter och ett visst tillståndsdigram är egna beslut. De ska kunna ändras utan att källorna ändras.

Jämförelsen är alltså inte en omvänd konstruktion av SICS AI:s produkt. Den identifierar vilka aspekter en liten demonstrator kan representera och var motsvarigheten upphör.

Gemensam fråga — olika beviskrav

Simulatorn är inte en validerad kopia av en fysisk cell



Figur 7. Egen jämförelse. Kontrakt, identiteter, felhantering och observerbarhet kan studeras i båda miljöerna. Fysik, sensorer, säkerhet och driftsvillkor kräver ny validering vid övergång till verklig utrustning. Figuren beskriver ingen intern SICS-arkitektur.

2. Vad vi vet, vad vi förenklar och vad vi inte vet

2.1 Affärssystem och integration

Aspekt	Offentlig eller generell verklighetsbild	RobotOps Twins mål
Kundflöde	Rollen omfattar kundens API/WMS/ERP. [S01]	Sex syntetiska SKU-familjer i revision 1.2; gamla tre-SKU-körningar bevaras. Ett plock per orderrad.
Affärsregler	Exakta kundregler är inte offentliga.	En enkel regel: rätt exemplar till rätt orderlåda.

Aspekt	Offentlig eller generell verklighetsbild	RobotOps Twins mål
Integration	Leverantörsmaterial beskriver lagerstyrning runt robotcellen. [S07]	Separat kundadapter och kvittenskontrakt.
Inventering	Verklig redovisning, reservation och korrigering är inte kartlagda.	Förenklad reservations- och saldomodell utan bokföring.
Kommunikation	Det faktiska protokollet och garantierna är okända.	Lokala API:er med injicerad fördröjning och kvittensförlust.

En mock kan visa hur kontrakt hanteras. Den kan inte visa att alla verkliga affärsregler är förstådda. Returer, substitution, batcher, förpackningshierarkier, lagersaldokonflikter och flera samtidiga kunder ligger utanför den första versionen.

Ett lyckat plock kan också vara olika saker i olika affärsprocesser: flyttat objekt, scannad artikel, klar orderrad eller skickklar försändelse. Simulatoren ska därför uttryckligen definiera sin sluttillståndsregel. Den bör inte använda ordet "levererad" för en artikel som bara har flyttats mellan två lådor.

2.2 AI, robot och rörelse

Aspekt	Offentlig uppgift eller kunskapslucka	Simulatorns avgränsning
Robotbrain	HYPER beskriver en proprietär modell. [S03]	Ett gränssnitt, inte en återimplementation.
Modellstyrning	Offentliga texter beskriver olika kontrollnivåer. [S03] [S07]	Typat verktygs-/TCP-/trajektoriekontrakt; inga verkliga HKM-ledkommandon.
Robotmekanik	Tillverkaren beskriver hybridkinematik. [S08] [S23]	Original HKM-inspirerad visuell mekanism; inga exakta CAD-, dynamik- eller prestandapåståenden.
Gripning	Tillverkaren beskriver automatisk verktygsväxling. [S24]	Sex egna syntetiska verktyg och regler för fästning/lossning; ingen kontaktfysik.
Perception	Den exakta sensorkedjan är inte offentlig.	Deterministisk WorldObservation, separat märkt celltelemetri; rendering är inte bildanalys.
Inläring	Algoritmer, data och vikter är inte tillgängliga för denna studie.	Ingen träning i baslinjen; versionshanterad planeringslogik.

En animation kan vara begriplig utan att dess moment, kontaktkrafter eller ledhastigheter motsvarar en verklig robot. Det är tillåtet i en integrationsdemo om det är tydligt deklarerat. Problemet uppstår när visuellt övertygande rörelse används som underlag för påståenden om dynamisk noggrannhet.

Tabellen beskriver den implementerade simulatoravgränsningen för revision 1.2. Sex verktyg och produktfamiljer har verifierats i faktisk Blender. ACCEPTANCE_REPORT.md redovisar full upprepade acceptans och publicering för den granskade källrevisionen samt vilka resultat som hör till äldre riktade körningar. Verktygsbyte under samma journalförda kommando ändrar inte innebörden av `effect_count`: endast produktförflyttningar räknas. Arbetsområde och konservativ geometrisk kollisionskontroll är egna simulatorregler, inte certifierad robotbanplanering. Små källpositionsfel kan centreras inom en uttrycklig syntetisk grepptolerans; det är ingen modell av riktiga gripkrafter eller uppmätt robotnoggrannhet.

2.3 PLC, beräkning och drift

Aspekt	Verklighetsanknytning	Vad demonstratorn inte styrker
PLC	Finns i rollens integrationsområde. [S01]	Att ett logiskt signalobjekt är ett testat PLC-program.
OPC UA	Har informationsmodell och kommunikationstjänster. [S18]	Att ett JSON-API innebär OPC UA-stöd.
GPU	LUMI-arbete och DGX-leverans är offentliggjorda. [S10] [S11]	Att simulatoren motsvarar träning på B200.
Drift	Rollen omfattar system i kundmiljö. [S01]	Tillgänglighet över månader, jourförmåga eller verkligt serviceansvar.
Säkerhet	Verklig utrustning har egna säkerhetskrav och risker.	Funktionell säkerhet, validerat nödstopp eller CE-underlag.

3. Vilken typ av realism är viktig?

3.1 Semantisk realism

Projektets viktigaste mål är att betydelsen i meddelandena ska vara konsekvent. Kundens begäran, integrationens avsikt och robotens exekveringsförsök ska inte ha samma otydliga "klart"-flagga. Begrepp som accepterat, utfört, verifierat och kundkvitterat måste kunna skiljas åt.

Detta går att demonstrera med enkla objekt och låg grafisk detaljnivå. En grå låda som hamnar i fel destination är ett bättre testfall än en fotorealistisk kartong vars position aldrig kontrolleras.

3.2 Beteendemässig realism

Systemet ska kunna visa plausibla felreaktioner: en tjänst förlorar svaret, ett objekt är skymt, en kvittens återlevereras och en gammal plan når en återställd scen. Reaktionerna måste följa definierade regler, inte en demonstration som är skriptad för att alltid lyckas.

Vi modellerar dock inte hela felpopulationen i en riktig anläggning. Inga slutsatser om sannolikheten för driftstopp kan dras från att ett antal utvalda fel har hanterats.

3.3 Fysikalisk och perceptuell realism

Fysikalisk realism är låg i första versionen. Simulatoren kan kontrollera geometriska villkor men saknar exempelvis verklig kontaktfysik, deformation och materialvariation. Perceptuell realism är också begränsad om objektens identiteter kommer från metadata.

HKM-inspirationen ändrar inte detta. Inga proprietära CAD-filer, verkliga styrparametrar eller annonserade cykeltider används för att legitimera vår visuella rörelse. Om artikulerad dynamik, IK eller sensorbaserad rörelseplanering blir ett faktiskt krav behöver verktygsvalet omprövas; officiell PyBullet- och Isaac Sim-dokumentation beskriver sådana funktioner. De är jämförelsekällor, inte installerade simulatorberoenden. [S28] [S29] [S30]

En valfri bildmodell höjer inte automatiskt realismen till produktionsnivå. Bilder från Blender kan avvika systematiskt från verkliga kamerabilder. Dessutom kan modellens klassificering vara korrekt samtidigt som koordinater eller tidpunkter är fel.

3.4 Operationell realism

Loggning, idempotens och återhämtning kan vara ganska realistiska trots en enkel värld. Däremot saknas människor som flyttar gods, underhållspersonal, skiftbyten, leverantörsgränser, nätverkssegment och verkliga incidentprocesser. Dessa ska inte döljas bakom ett dashboard-uttryck som "production ready".

4. "Digital twin" är ett projektnamn, inte en valideringsstämpel

RobotOps Twin ska i första hand beskrivas som en **simulerad cell med digital-tvilling-inspirerad systemdesign**. Vi saknar en verklig referenscell, en mätkedja som synkroniserar den och en utvärdering av modellens avvikelse från verkligheten.

Axels examensarbetstitel ger en relevant tematisk koppling, men denna rapport har inte verifierat hela examensarbetets metod eller resultat. Det vore därför fel att säga att vår efterhandsverifiering i Blender är samma metod eller att en KTH-studie har validerat vår design. [S04]

Ett framtida digitalt tvillingarbete behöver definiera vilken tillgång som avbildas, vilka tillstånd som uppdateras, hur ofta uppdatering sker och vilka avvikelser som accepteras för den avsedda användningen. Det räcker inte att två skärmar visar samma robotform.

5. Den viktigaste gränsen: kontroll av kommando kontra kontroll av effekt

5.1 Vad som faktiskt kan testas

Inom vår modell kan test-oraklet räkna hur många gånger ett objekt har flyttats och om affärsstatus motsvarar slutläget. Därmed går det att upptäcka logiska fel: samma order skapar två effekter, gamla kommandon körs efter scenreset eller en kundkvittens orsakar ett nytt robotplock.

Den ordinarie verifieraren ska däremot arbeta med begränsad observation. Att test-oraklet vet exakt var objektet finns betyder inte att driftlogiken har samma kunskap.

5.2 Vad som inte kan bevisas

Ett lyckat test visar inte att en fysisk robot aldrig dubbelplockar. Ett plock kan misslyckas på sätt som vår modell inte innehåller. Två funktioner kan dela samma felaktiga antagande och ändå vara överens.

Exempel: simulatorn flyttar ett objekt genom att ändra dess parent och verifieraren läser samma parent-fält. Då kan båda rapportera framgång utan att vi har testat en oberoende sensorväg. Därför ska test-orakel, observerad värld och beslut särskiljas, och kvarvarande gemensamma beroenden redovisas.

5.3 Oavgjort är ett legitimt resultat

Vid kvittensförlust kan journal och ny observation stödja ett slutförande. Men om journalen är borta och objektet skymt bör systemet inte gissa. En tydlig `REQUIRES_INTERVENTION` är i det fallet mer korrekt än att forcera flödet till grönt.

Demonstrationen ska visa både ett återhämtningsbart fel och ett ärligt oavgjort fall. Då blir det tydligt att reconciliation inte är en magisk funktion som alltid vet vad som hände.

6. Vad ett byte till verklig hårdvara skulle kräva

En adaptergräns är värdefull men ett hårdvarubyte är ett integrationsprojekt. Tabellen nedan beskriver ett föreslaget införandeförfarande, inte SICS AI:s process.

Steg	Nödvändigt underlag	Föreslagen beslutsgrind
1. Kontraktsgranskning	Leverantörens API, felkoder, enheter och kvittenser.	Alla kommandomappningar och okända fall dokumenterade.
2. Risk- och ansvarsfördelning	Ansvariga för cell, robot, arbetsmiljö och säkerhetsfunktioner.	Ingen rörelse med oklart säkerhetsansvar.
3. Geometri och kalibrering	Verkliga koordinatsystem, verktyg och tillåtna områden.	Mätningar och verifiering mot avsedd uppgift.

Steg	Nödvändigt underlag	Föreslagen beslutsgrind
4. Kontrollerat hårdvaruprov	Avgränsad testmiljö och godkända rutiner.	Rörelse, stopp och felrespons granskade av ansvariga.
5. Affärssystemtest	Riktiga kundregler och representativa data.	Order- och inventeringssemantik accepterad av kund.
6. Driftprov	Övervakning, återställning, versionsbyte och support.	Mätbara acceptanskriterier och kända begränsningar.

Varken rapportpaketet eller simulatorns logik ska användas som säkerhetsinstruktion för fysisk utrustning. Funktionell säkerhet måste hanteras av personer med rätt ansvar och kompetens i den aktuella anläggningen.

7. Påståenden som är rimliga respektive missvisande

Rimlig formulering	Missvisande formulering
"Jag har specificerat en simulerad order-robot-kedja."	"Jag har byggt SICS system."
"Det här är ett test av idempotens inom en definierad felmodell."	"Det här garanterar exactly-once i den fysiska världen."
"Blender ersätter den fysiska cellen i demonstrationen."	"Modellen är en validerad tvilling av Nowastes cell."
"En deterministisk adapter föreslår handlingar."	"Jag har återskapat deras inlärd robotbrain."
"Stoppet är en logisk simulering."	"Systemet har ett certifierat nödstopp."
"Bildmodellen lämnar ett förslag som valideras."	"Schemakorrekt AI-utdata är säkert att exekvera."
"OPC UA är ett planerat tillägg."	"PLC/OPC UA är klart eftersom jag har en signalvy."
"Det här behöver testas på verklig hårdvara."	"Byt adapter så är allt produktionsklart."

Implementerade delar beskrivs som genomförda endast när de kan kopplas till sparad evidens. Valfria tillägg ska fortsatt märkas som framtida. Testresultat ska länka till en körning och en commit, inte bara till en skärmbild.

8. Vad som avsiktligt ligger utanför projektet

Den första versionen omfattar inte AGI-forskning, egen foundationmodell, full HKM1800-kinematik, säkerhets-PLC, komplex kontaktfysik, storskalig GPU-träning, flerrobotsamordning, verklig AutoStore-integration eller ett komplett ERP. Den omfattar inte heller säkerhetscertifiering, juridisk bedömning eller revision av SICS AI.

Detta är inte ett argument för att dessa områden är oviktiga. Avgränsningen gör i stället att de delar som faktiskt byggs kan förstås, testas och diskuteras. En liten design med uttryckliga begränsningar är lättare att granska än en bred demo som använder många tekniska namn utan motsvarande implementation.

GitHub Pages-publiceringen är en dokumentationsleverans. Den ska inte förväxlas med en molndriftsatt simulator. Python, lokal databas, Blender och eventuella modellnycklar hör till en separat körmiljö. [S19]

9. Risker, motåtgärder och kvarvarande osäkerhet

Risk	Föreslagen motåtgärd	Kvarvarande begränsning
Visuell realism övertygar mer än tester.	Visa status och effektjournal tillsammans med grafiken.	Grafiken kan ändå ge ett starkare intryck än modellen motiverar.
Verifieraren läser facit.	Separera sensorväg och test-orakel.	Båda delar simulatorns grundantaganden.
För många verktyg försämrar leveransen.	En lokal cell och ett aktivt uppdrag.	Ingen skalbarhetsvalidering.
LLM gör demonstrationen instabil.	Deterministisk baslinje och tydlig felpolicy.	Baslinjen visar inte modellens intelligens.
Återställning raderar bevis.	Epoker, beständig historik och export av körning.	En inkonsistent fysiskliknande värld kan kräva granskning.
Agentverktyg får för stor behörighet.	Isolerat scenförfattande; inget MCP i runtime.	Utvecklingsmiljön behöver fortfarande skyddas.

Blender Labs egen varning om exekvering av modellgenererad kod är motiv för separationen mellan författande och drift. Det är inte ett påstående om att ett visst MCP-paket har använts eller säkerhetsgranskats i denna version. [S12]

10. Slutsats och kontrollista för presentation

Den rimliga ambitionen är **hög tydlighet i integrationssemantik och låg, öppet deklarerad fysisk realism**. Projektet ska göra det möjligt att diskutera var beslut tas, vem som äger tillstånd och vad som händer när observation och journal inte stämmer överens.

Före varje demonstration ska projektägaren kunna besvara följande i vanliga ord: vad är implementerat, vad är simulerat, vilka källor inspirerade valet, vilka tester har körts och vad kräver fortfarande verklig utrustning? När dessa svar är tydliga blir begränsningarna en del av det tekniska resonemanget, inte något som behöver döljas.

Rapportens slutsats är inte att simulatorn motsvarar den verkliga miljön. Slutsatsen är att den kan bevara utvalda, betydelsefulla integrationsproblem samtidigt som den gör deras gränser synliga.

Referenser och källbegränsningar

Referenserna avser avgränsade sakuppgifter. Diagram, kontrakt och testfall är simulatorns egna designval. Basgranskning: 1 oktober 2026; komplettering för HKM-revisionen: 4 oktober 2026. Varje post anger sitt kontrolldatum.

[S01] Systemingenjör — annons 4464336388

Arbetsgivarens rollbeskrivning · COMPANY_REPORTED_CLAIM

Superintelligence Computing Systems. Utan säkert publiceringsdatum. Kontrollerad 2026-10-01.

<https://se.linkedin.com/jobs/view/systemingenj%C3%B6r-at-superintelligence-computing-systems-4464336388>

Offentligt sökindexerad annons kontrollerad. Används som kravunderlag; inte som bevis för intern teknikstack. Direktsidan kunde inte återläsas konsekvent.

[S03] Foundation AGI model for Industrial Robots — HYPER: reporting

Självrapporterat projektarbete · COMPANY_REPORTED_CLAIM

SICS AI, deltagarrapport hos Europeiska kommissionen/CORDIS. Uppdaterad 1 juni 2026. Kontrollerad 2026-10-04.

<https://cordis.europa.eu/project/id/101218436/reporting>

Project ID 101218436, coordinator reporting period 2025-07-01 to 2026-03-31. Structured world model and control of joint angles, trajectories, speed, acceleration and grip force are SICS/coordinator-reported claims hosted by CORDIS, not EC validation of performance. No proprietary model or AGI implementation is inferred. Project DOI: 10.3030/101218436.

[S04] Simulation In The Loop: Real-Time Robot Action Success Verification with a Digital Twin

Examensarbete — bibliografisk uppgift · VERIFIED_PUBLIC_FACT

Axel Kaliff, KTH. 2025. Kontrollerad 2026-10-04.

<https://kth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1988006>

Title/author/academic relationship is corroborated by examiner Florian Pokorny's public research listing (the previous KTH homepage redirects there). DiVA full text was not retrieved during the enhancement review; no detailed thesis method, algorithm or experimental result is reproduced.

Kompletterande primärkälla: <https://florianpokorny.com/>

[S07] Nowaste Logistics Advances Automation with Cognibotics Robot Picking Cell

Manufacturer-reported second-cell order and first-cell production context · COMPANY_REPORTED_CLAIM

Cognibotics. 5 januari 2026. Kontrollerad 2026-10-04.

<https://www.cognibotics.com/en/articles/nowaste-logistics-advances-automation-with-cognibotics-robot-picking-cell>

The 5 January 2026 release reports an ORDER for a second cell following the first pilot; it does not establish that the second cell was already installed. AutoStore, SICS AI vision and Juliet & Romeo roles are manufacturer descriptions, not an independently audited installation or proprietary interface specification.

[S08] HKM1800 — robot for intralogistics and warehouse automation

Tillverkardokumentation · COMPANY_REPORTED_CLAIM

Cognibotics. Utan datum. Kontrollerad 2026-10-04.

<https://www.cognibotics.com/en/products/hkm>

Manufacturer-published reference envelope: 1.8 m radial reach over 360 degrees, approximately 10 square meters, close to 1 m Z stroke, tool rotation/change, 2 kg nominal and 7.5 kg maximum payload. These are attributed claims, not independent performance validation or simulator acceptance targets. No linked STEP/CAD model is downloaded or reused; synthetic envelope, six tools and geometry are independent design.

[S10] SICS AI: HPC Access to LUMI Supercomputer for AI and Robotics

Teknisk samarbetsbeskrivning · COMPANY_REPORTED_CLAIM

ENCCS. 12 september 2025. Kontrollerad 2026-10-01.

<https://enccs.se/2025/09/news/sics-hpc-access-lumi-supercomputer-ai-robotics-3/>

Dokumenterar arbete med beräkningsmiljö och GPU-träning. Fastställer inte kundernas aktuella inferensarkitektur.

[S11] SICS AI investerar i NVIDIA DGX B200 från Aixia

Leverantörens pressmeddelande · COMPANY_REPORTED_CLAIM

Aixia Group AB. 17 juni 2025. Kontrollerad 2026-10-01.

<https://news.cision.com/se/aixia-group-ab--publ-/r/sics-ai-investerar-i-nvidia-dgx-b200-fran-aixia---accelererar-utvecklingen-av-ai-hjarna-for-nasta-ge%2Cc4165473>

Bekräftar offentliggjord DGX B200-affär med drifttjänster. Inte ett test av modeller eller belägg för var dagens maskin är placerad.

[S12] MCP Server

Officiell verktygsdokumentation · VERIFIED_PUBLIC_FACT

Blender Lab / Blender Foundation. Löpande dokumentation. Kontrollerad 2026-10-04.

<https://www.blender.org/lab/mcp-server/>

Official authoring-tool documentation warns that the integration can execute model-generated code and documents Blender 5.1+ support. Enhancement refresh used the official search-indexed page; direct retrieval failed. The mandatory runtime does not use MCP or require this authoring integration; its security/compatibility is not attested here.

[S17] Making retries safe with idempotent APIs

Primär teknisk designbeskrivning · GENERAL_PRACTICE

Amazon Web Services, Builders' Library. Utan datum. Kontrollerad 2026-10-01.

<https://aws.amazon.com/builders-library/making-retries-safe-with-idempotent-APIs/>

Stabila begärandeidentiteter och idempotent semantik. Projektets slutsatser om fysiska effekter är egen designanalys, inte en utlovad AWS-garanti för robotar.

[S18] OPC Unified Architecture

Protokolläggarens dokumentation · VERIFIED_PUBLIC_FACT

OPC Foundation. Löpande dokumentation. Kontrollerad 2026-10-01.

<https://opcfoundation.org/about/opc-technologies/opc-ua/>

Informationsmodell och kommunikationstjänster. En lokal signalmodell eller REST-route innebär inte implementerat OPC UA-stöd.

[S19] Creating a GitHub Pages site; configuring a publishing source

Officiell publiceringsdokumentation · VERIFIED_PUBLIC_FACT

GitHub Docs. Löpande dokumentation. Kontrollerad 2026-10-01.

<https://docs.github.com/en/pages/getting-started-with-github-pages/creating-a-github-pages-site>

Pages används för statiska rapporter och nedladdningar, inte för Python eller Blender-runtime.

Kompletterande primärkälla: <https://docs.github.com/en/pages/getting-started-with-github-pages/configuring-a-publishing-source-for-your-github-pages-site>

[S23] Hybrid Kinematic Machine (HKM)

Manufacturer mechanism overview · COMPANY_REPORTED_CLAIM

Cognibotics. Undated. Kontrollerad 2026-10-04.

<https://www.cognibotics.com/en/articles/hybrid-kinematic-machine>

Describes base-located drives and combined serial/parallel rod members. Used only for general visual inspiration. RobotOps uses original TCP-driven illustrative links, not reverse-engineered lengths, joint equations or controller parameters.

[S24] The fastest robot meets the fastest tool changer in new partnership

Manufacturer tool-change capability announcement · COMPANY_REPORTED_CLAIM

Cognibotics / Smartshift Robotics. Undated. Kontrollerad 2026-10-04.

<https://www.cognibotics.com/en/articles/the-fastest-robot-meets-the-fastest-tool-changer-in-new-partnership>

Supports tool changing as a use-case concept for varied items. The six RobotOps end-effectors, rack state machine, constraints and timings are independent SIMULATOR_DESIGN, not a claim that the supplier offers this exact tool set.

[S28] PyBullet Quickstart Guide

Primary physics/robotics library documentation · VERIFIED_PUBLIC_FACT

Bullet Physics maintainers. Current repository documentation. Kontrollerad 2026-10-04.

https://github.com/bulletphysics/bullet3/blob/master/docs/pybullet_quickstart_guide/PyBulletQuickstartGuide.md.html

Documents articulated-body simulation, inverse kinematics and collision facilities. Scope comparison only: richer physics/IK might motivate another adapter later. PyBullet is not a RobotOps dependency and these capabilities do not validate the current Blender abstraction.

[S29] Isaac Sim Motion Generation (Experimental)

Official robotics simulation documentation · VERIFIED_PUBLIC_FACT

NVIDIA. Current documentation, reviewed 2026-10-04. Kontrollerad 2026-10-04.

https://docs.isaacsim.omniverse.nvidia.com/latest/motion_generation/index.html

The current API documents robotics motion-generation facilities and marks this interface experimental. Used to distinguish model-based robotics planning from RobotOps conservative synthetic preflight, not to imply an installed dependency or real-world safety guarantee.

[S30] Isaac Sim Sensors

Official sensor-simulation documentation · VERIFIED_PUBLIC_FACT

NVIDIA. Documentation version 6.0.0. Kontrollerad 2026-10-04.

<https://docs.isaacsim.omniverse.nvidia.com/6.0.0/sensors/index.html>

Robotics-oriented sensor simulation is a scope comparison. RobotOps observations come from an explicitly synthetic deterministic ObservationModel; rendering cameras does not implement computer vision.
